

From Code to intelligence

Ahmad Tavakoli

تمرین‌های **Pandas** – تغییر نام، انتخاب و حذف داده‌ها

فرض کنید DataFrame زیر در اختیار شماست:

ستون‌ها:

name | age | salary | experience

بخش ۱: تغییر نام ستون‌ها و سطرها

۱. نام ستون salary را به income تغییر دهید (فقط همان ستون).
 ۲. نام همه ستون‌ها را به فینگیلیش تغییر دهید.
 ۳. با استفاده از rename، ستون‌های age و experience را هم‌زمان تغییر نام دهید.
 ۴. ایندکس (سطرها) را به صورت emp_1، emp_2، ... تغییر دهید.
 ۵. تفاوت تغییر نام ستون‌ها با rename و با df.columns = [...] را توضیح دهید.
-

بخش ۲: نمایش سطرها و ستون‌ها

۶. فقط ستون name را نمایش دهید.
۷. ستون‌های name و income را به صورت DataFrame نمایش دهید.
۸. سه سطر اول DataFrame را نمایش دهید.
۹. دو سطر آخر DataFrame را نمایش دهید.
۱۰. سطرها ۲ تا ۵ و فقط ستون‌های age و income را نمایش دهید.

بخش ۳: حذف سطر و ستون با drop

۱۱. ستون experience را حذف کنید.
 ۱۲. سطر سوم DataFrame را حذف کنید.
 ۱۳. چند ستون را به صورت همزمان حذف کنید.
 ۱۴. تفاوت axis=0 و axis=1 در متد drop را توضیح دهید.
 ۱۵. حذف را طوری انجام دهید که تغییرات در خود DataFrame اعمال شود.
-

بخش 4 Conditional Selecting

۱۶. افرادی که حقوق آنها بیشتر از ۱۰ میلیون تومان است را نمایش دهید.
 ۱۷. فقط نام و سن افرادی را نمایش دهید که حقوق آنها کمتر از میانگین حقوق است.
 ۱۸. افرادی که:
 - حقوق بیشتر از ۱۲ میلیون
 - و سابقه کار بیشتر از ۵ سال دارند را فیلتر کنید.
 ۱۹. سن افرادی که حقوق آنها بین ۸ تا ۱۵ میلیون است را نمایش دهید.
 ۲۰. نام افرادی که کمتر از ۳۰ سال سن دارند ولی حقوق بالاتر از میانگین می گیرند را استخراج کنید.
-

بخش ۵: تمرین های ترکیبی (تحلیل محور)

۲۱. ابتدا ستون ها را به انگلیسی استاندارد تغییر نام دهید، سپس:
 - افراد با حقوق بالا را جدا کنید

- ستون‌های غیرضروری را حذف کنید
 - ۲۲. DataFrame را طوری فیلتر کنید که فقط افراد با بیش از ۳ سال سابقه باقی بمانند.
 - ۲۳. از روی DataFrame اصلی، یک DataFrame جدید بسازید که فقط شامل:
 - name
 - ageافراد با حقوق بالای ۱۰ میلیون باشد.
 - ۲۴. ایندکس DataFrame جدید را ریست کنید.
 - ۲۵. توضیح دهید چرا در تحلیل داده، حذف سطر یا ستون باید با دقت انجام شود.
-

بخش ۶: سؤال مفهومی (تشریحی)

- ۲۶. چرا استفاده از rename امن‌تر از تغییر مستقیم columns است؟
- ۲۷. اگر inplace=True نگذاریم چه اتفاقی می‌افتد؟
- ۲۸. تفاوت خروجی فیلتر شرطی با و بدون براکت چیست؟
- ۲۹. چرا ترکیب چند شرط نیاز به & دارد؟
- ۳۰. یک مثال واقعی از کاربرد conditional selecting در تحلیل داده بنویسید.